Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #3| Cotizaciones

Ingeniería en Desarrollo de Software

academia global

TUTOR: Mtra. Jessica Hdez. Romero

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 05 de febrero del 2026

Contenido

Introducción 3

Descripción 4

Justificación 5

Etapa 1 6

Software y data mining 6

¿Cuál es el mejor gestor de base de datos para este proyecto? 7

Perfiles y roles. 7

Proceso del proyecto. 9

Etapa 2 11

Tablas de cotizaciones 11

Preguntas 13

Propuestas 16

Conclusión. 17

Referencias 18

Introducción

En esta actividad realizaremos la investigación de algunos programas que nos servirán para la minería de datos, en este caso seleccionaremos algunos programas de minería de datos e identificar cuales roles y perfiles son requeridos para el desarrollo del proyecto que veremos en el desarrollo de la actividad además de identificar cuáles son los requisitos mínimos para poder ejecutar el software que seleccionaremos además de los requisitos de los diferentes softwares de minería de datos además de responder cuales tecnologías tenemos en cuenta para poder usar, por que deberíamos usar ese software de minería de datos además que procesos de minería de datos se pueden realizar con el software elegido, una vez hecha la tabla escogeremos una y definiremos cual es el mejor gestor de base de datos para el proyecto que se pedirá en el desarrollo de la actividad para poder conocer mas de los diferentes softwares de minería de datos, cuales son, para que nos servirán y sobre todo si son utilizables y con pocos requisitos para que nuestra computadora logre ejecutarlas así como asignar perfiles y roles, además de realizar un presupuestos y propuestas para el desarrollo del proyecto, que infraestructura necesitaremos así como los costos de mantenimiento.

Descripción.

En esta actividad tendremos que investigar más a fondo sobre los softwares de minería de datos donde seleccionaremos los diferentes softwares que investigaremos en internet, además de ello responderemos en una tabla diferentes preguntas para poder determinar cuál gestor de bases de datos nos conviene más para el proyecto, escogeremos diferentes gestores para poder determinar cuáles procesos de minería de datos son las que nos ofrecen el software que elegimos, redactaremos la propuesta de software que elegimos así como por que lo seleccionamos comparándola con la tabla que tenemos anteriormente así como una propuesta de los roles y personal que necesitaremos para el proyecto, con el objetivo de conocer los diferentes programas que existen para la minería de datos así como diferentes funciones que otorgan estos programas ya que puede existir una gran variedad de programas que pueden tener una función muy similar así como de uso libre y de pago.

Justificación

Realizaremos esta actividad con el fin de practicar sobre la minería de datos, cuáles son los programas que pueden llegar a sernos útil en un proyecto donde se necesite implementar un software de minería de datos, identificar los requisitos del sistema para poder ejecutar el software así como los requisitos de personar ya que se necesitaran personas y poder asignarlas a diferentes roles que nos ayudaran para poder avanzar en este proyecto donde deberemos implementar, software, personal y procesos para la minería de datos, necesitaremos investigar bien las diferentes herramientas ya que pueden haber distintas páginas que ofrezcan software para la minería de datos y saber identificar cuáles de estas nos funcionaran más ya que existe el software libre y de pago en este caso necesitamos saber que procesos para la minería de datos se nos está ofreciendo en diferentes softwares y poder hacer una comparación de estos y elegir la mejor entre todas ellas para poder realizar tablas de costos y cotizaciones donde revisaremos los costos para la infraestructura y costos de mantenimiento así como los costos del personal

Etapa 1

Juan ha sido nombrado el nuevo director del área de Inteligencia de Negocios y Minería de Datos Nacional. Por tanto, se le solicita un proyecto para diseñar e implementar en el área, como primer punto se pretende identificar los requisitos básicos como son el software necesario y el requisito del personal, posterior a esto en la actividad 3, Juan debe estimar los costos para la implementación de la propuesta del proyecto.

Software y data mining

Investigaremos diferentes softwares para la minería de datos por lo que realizaremos una tabla donde podamos responder algunas comparaciones

Tecnología de minería de datos	¿Por qué propondrías ese software?	¿Qué procesos de minería de datos puede realizar el software?
SQL Server Data Mining	Tiene una gran compatibilidad con las herramientas de Microsoft, seguridad de alto nivel y escalabilidad dinámica	Segmentación, predicción de comportamientos, pronósticos de series, análisis de influencia
Oracle Data Mining	Integración nativa de Oracle database, tiene algoritmos avanzados y automatización	Agrupación, detección de anomalías y predicción de valores
Teradata	Puede manejar gran cantidad de datos y puede ser implementado en la misma base de datos	Segmentación, análisis predictivo, detección de

		anomalías, minería de texto
Orange	Código abierto y gratuito y es fácil de utilizar al poder crear flujos de trabajo y graficas	Aprendizaje no supervisado, modelos predictivos, gráficos interactivos
Dundas	Puede manejar grandes cantidades de información	Análisis de series y tendencias, análisis descriptivo y diagnóstico, así como el predictivo

¿Cuál es el mejor gestor de base de datos para este proyecto?

En este caso el mejor sería SQL server data mining ya que en las actividades anteriores hemos usado SQL server para gestionar nuestras bases de datos además de que en este caso es compatible con muchas de las herramientas de Microsoft, podremos trabajar directamente con los datos así como en la actividad anterior pudiendo así crear graficas en Excel y poder manipular los datos para poder realizar graficas dependiendo de la información que necesitemos, además de tener compatibilidad con Microsoft, es bastante segura además de pedirnos el nombre de la base de datos y un usuario y contraseña además del nombre completo del servidor por lo que si nos equivocamos en una sola letra, no nos dejara importar la base de datos

Perfiles y roles.

Investigaremos los roles o perfiles que se necesitan para este proyecto por lo que encontramos lo siguiente:

Administrador de base de datos o líder de proyecto, es el responsable de diseñar y construir la administración de la base de datos instalando diferentes herramientas que lo permitan.

Analista de datos, es el responsable de aplicar algoritmos para la minería de datos y encontrar patrones y encontrar información que puede ser analizada a detalle

Especialista en minería de datos, es el responsable de analizar los datos y generar gráficas, informes y diferentes informes de los datos analizados

Analista de negocios, este es el responsable de analizar los datos del negocio, así como definiendo métricas que deben de ser analizadas ya que es un medio entre los datos y la estrategia empresarial

Almacenista de datos, es el responsable de guardar los datos analizados y procesados para registrar un historial

¿Qué roles o perfiles escogiste para el desarrollo del proyecto?

5 roles diferentes, administrador de proyecto, analista de datos, especialista en minería de datos, analista de negocios, almacenista de datos

¿Por qué son fundamentales?

Porque cada uno desempeña un rol diferente pero necesario al momento de tener una gran cantidad de datos, realizar gráficas, analizarlas, almacenarlas y tomar los datos para estrategias empresariales

Con base en los roles seleccionados, ¿cuánto personal se va a contratar?

Por lo menos se debe contratar al menos 5 personas por los roles escogidos y seguir aumentando los empleados al momento de que el proyecto crezca y el presupuesto suba dependiendo de la cantidad de los dato s a analizar ya que al ser gran cantidad de información es mejor tener más

personal para el proyecto ya que una sola persona encargada de la minería tardaría demasiado para poder realizar el trabajo esperado, por lo que puede ser escalable al momento de aumentar los datos a analizar contratando a más empleados

Proceso del proyecto.

La propuesta de software que utilizaremos será SQL Server Data Mining ya que anteriormente hemos trabajado con el gestor de SQL server para la realización de diferentes bases de datos donde hemos hecho tablas e ingresado datos dentro de ellas por lo que en la actividad anterior realizarnos una exportación a la herramienta Excel que nos funciona perfectamente para poder realizar graficas utilizando la base de datos hecha en SQL además de tener una integración perfecta con la base de datos y con la herramientas de Microsoft por lo que en este caso e la mejor opción para poder elegir esta herramienta comparándola con las demás además de la seguridad que tiene por lo que podríamos tener un administrador de proyecto de 2 a 3 analistas de datos así como los especialistas en minería de datos, por lo menos 1 o 2 analistas de negocios y 1 almacenista de datos

¿Cómo se realizaría la ejecución del proyecto para que sea exitoso al implementarlo en el área en el que Juan está a cargo?

Dividiremos los requisitos y algunos pasos para el desarrollo del proyecto, uno de ellos es el objetivo y los requisitos básicos para poder realizar el proyecto, para ello definimos los roles que necesitaremos para el desarrollo del proyecto así como los lideres, ingenieros y analistas de datos que necesitaremos para el desarrollo del proyecto ya que nuestro objetivo es implementar software para la minería de datos, una vez que tenemos claro el objetivo y los requisitos básicos, realizaremos el segundo paso para los requisitos de personal.

Para este paso definimos los requisitos de personal para ello anteriormente definimos los roles donde tendremos 5 roles, administradores de proyecto, analista de datos, analista de negocios, especialista en minería de datos y almacenista de datos, la cantidad de personal es escalable a la cantidad de datos a analizar y sabiendo la cantidad de datos que manejaremos, no solo necesitaremos una persona para cada rol, si no, necesitaremos diferentes personas que cumplan con los requisitos para tener múltiples analistas de datos o múltiples expertos en minería de datos ya que con tanta información es importante tener al personal necesario.

Para el tercer paso necesitamos diseñar y prepararnos antes del último paso, en este paso es importante definir presupuestos en caso de que contemos con uno para poder asignar sueldos así como los horarios y responsabilidades de cada uno de los diferentes empleados basándonos en el rol que desempeñan así como el tiempo que puede tomarnos crear las bases necesarias para poder realizar la implementación de la minería de datos en la base de datos original así como la capacitación de los empleados y algunos inconvenientes

Por último, paso tenemos la ejecución, donde aplicamos lo visto en esta actividad para planificar el desarrollo del proyecto, poder crear los requisitos de los diferentes empleados, así como lo presupuestos y diferentes roles donde podemos ver que sueldo se le podría dar dependiendo de su puesto así como la cantidad de empleados que deberemos tener basándonos en el presupuesto y la exigencias del proyecto done al final tendremos que implementar el software de minería de datos y poder filtrarlos y manipularlos para poder crear gráficas y diferente implementaciones de herramientas que servirán para el analista de negocios

Etapa 2

Para esta etapa ahora se solicita generar la estimación del proyecto y su proceso de ejecución y a su vez permita responder algunas preguntas que veremos más adelante

Tablas de cotizaciones

Software				
Nombre	Precio individual	cantidad	descripción	total
Licencias SQL server estándar (por núcleo) 24 núcleos recomendado	$68,277.82	16	Licencia permanente de SQL server, soporta 32 Cores y 256 de memoria RAM	$1,092,442
Software complementario de Minería de datos	Entre $300,000 y $500,000 anual	1 licencia anual	Licencia Enterprise para el equipo (uso opcional, uso libre de SQL)	$400,000
Windows server datacenter	$116,709.01	1	Licencia por núcleo para hosting SQL server	$116,709
Hardware				
Servidor principal	$200,000	1	Rack de Intel Xeon o amd epyc 32 Cores, 256 gb de RAM y 8tb NVMe RAID	$200,000
Almacenamiento	$350,000	1	Nas escalable de hasta	$350,000

			1.728 PB de almacenamiento	
Almacenamiento backup	$350,000	1	Almacenamiento adicional para backups escalable	$350,000
Personal				
Administrador de proyecto	$100,000	1	Coordinación central única, jefe de proyecto	$100,000
Analista de datos	$60,000	3	Preparación de datos y análisis de ellos	$180,000
Especialista en minería de datos	$100,000	2	Modelado de minería, y análisis de algoritmos	$200,000
Analista de negocios	$100,000	1	analiza los parámetros de la empresa y los requisitos del negocio	$100,000
Almacenista de datos	$100,000	1	Realiza Arquitectura y bases de datos, así como el guardado de ellos	$100,000
Mantenimiento				
Mantenimiento de licencias	Entre $800,000 y $1,200,000	1 año	El mantenimiento de la licencia puede variar dependiendo de los costos de las licencias en caso de descuentos por volumen,	$1,000,000

			además de las herramientas adicionales para la minería de datos parches o actualizaciones	
Mantenimiento hardware	Entre $100,000 y $300,000	1 año	|el mantenimiento puede variar dependiendo de las condiciones del servidor y partes de repuesto, diagnósticos, virus, ataques, etc.	$200,000
Mantenimiento personal	Alrededor de $1,000,000	1 año	Mantenimiento anual del personal, sueldos e incluso cambio de personal, capacitación o nuevo personal	$1,000,000
Total:			$5,389,151	

Preguntas

¿Cuáles son los costos de las licencias de servicio de los softwares y gestor de base de datos que seleccionaste?

Alrededor de $1,200,000 y $1,600,000 Ya que depende del software complementario y si solo usaremos la versión estándar de SQL server, ya que la versión Enterprise aumentaría el precio por 3 en cada licencia por núcleo además de si es necesario crear más servidores con más licencias,

lo que puede hacer que el precio de cada servidor crezca rápidamente dependiendo de la licencia, aunque podremos usar la versión gratuita de SQL server podríamos sufrir hackeos o incluso ataques y SQL injection para poder vulnerar los datos, además de que podremos optar por Azure y algunos descuentos de licencias por volumen dependiendo del proveedor

¿Es pago mensual, anual o de una sola compra?

Un solo pago ya que Microsoft ofrece la licencia permanente para los servidores, pero varía el costo por núcleo y dependiendo de la versión estándar a la Enterprise

¿Qué tipo de infraestructura vas a requerir para poder llevar a cabo el proyecto?

Necesitaremos hardware para servidores, en este caso pueden ser racks con procesadores Intel Xeon o amd epyc, diseñados exclusivamente para servidores ya que cuentan con una mayor cantidad de núcleos y pueden soportar una mayor cantidad de memoria RAM además de utilizar las licencias de SQL server ya que es necesario por la seguridad que ofrece, así como la licencia de Windows server que incluye algunas características diferentes a Windows de escritorio para el publico

¿Qué tipo de equipos son mejores para este tipo de procesos y cuántos vas a utilizar?

Equipos con procesadores Xeon o epyc ya que es necesario por la cantidad de núcleos que contiene, así como la memoria RAM y el ancho de banda que tiene para los datos

¿Son necesarios servidores para almacenar la base de datos?

Si, en este caso podremos utilizar un NAS escalable ya que podemos usar el servidor principal para acceder a los datos guardados en otro servidor, así como el back up ya que en caso de perder la información principal podríamos recuperarla

¿Cuánto cobra el personal que decidiste contratar para el desarrollo de este proyecto?

Alrededor de $100,000 por persona, ya que considerando que el sueldo vario por la

duración del proyecto, así como la formación del equipo, si es junior o senior por lo que elegí un sueldo por proyecto, aunque podría ser más de esa cantidad suponiendo que todos serán senior además de la cantidad de personal que se necesitaría para completar el proyecto completo

¿Cuánto cuesta mantener los equipos?

Alrededor de $2,000,000 ya que depende del sí construiremos más servidores además de los equipos adicionales, ya sea más hardware, software o incluso personal ya que es necesario tener en cuenta si tendremos empleados nuevos, así como la rotación de personal

¿Cuánto cuesta mantener un servidor?

Entre licencias y el mantenimiento de hardware puede acercarse a $1,500,000 dependiendo de la infraestructura de como construiremos el servidor, donde lo ubicaremos y si las licencias agregan software adicional, además de necesitar personal especializada en el mantenimiento de los equipos

¿cuánto tiempo va a tardar el desarrollo del proyecto?

Alrededor de un año completo o incluso antes ya que es necesario pedir los componentes para armar los racks de los servidores además de necesitar entrenar al personal y encontrar a los proveedores que vendan el hardware y los componentes necesarios además de adaptar la infraestructura de la empresa para empezar a construir lo servidores

¿Cuánto va a costar el desarrollo del proyecto en general?

Alrededor de 5,400,000 solo por un servidor de 32 núcleos con 256 de RAM y un almacenamiento NAS de 1.700PB además del personal, la infraestructura de la base de datos, por lo que es demasiado poco para un proyecto nacional por lo que tenemos ventaja al ser escalable aumentando el almacenamiento o los racks de servidores para conectarlos todos juntos aumentando el procesamiento del servidor además de necesitar más presupuesto por la estabilidad del proyecto

Propuestas

La propuesta que presento es la realización de un servidor sencillo de un rack de 32 núcleos con 256 gb de memoria RAM incluyendo licencias y costo de personar además de optar por un servidor escalable ya que a medida que crezca el proyecto podremos utilizar más memoria con servidores nas únicamente para el almacenamiento de los dato así como servidores principales más potentes en aso de requerir más procesamiento para el servidor así como los racks de almacenamiento en caso de tener que manejar grandes cantidades de datos además de tener la posibilidad de expandir todo el conjunto y requerir menos costos por licencia ya que existen descuentos por volumen para empresas, todo debe de analizarse dependiendo de las características que ofrecen las licencias SQL Enterprise o si lo podremos ligar a Azure en caso de necesitar espacios virtualizados agregando la seguridad en caso de ataques ddos así como podremos conseguir personal especializado en el mantenimiento y la ciberseguridad que no fue contemplada en el proyecto ya que solo nos enfocamos en la implementación de los servidores y el software para la minería de datos dejando de lado cosas importantes como costos por s4eguridad, electricidad e incluso algunas otras perdidas.

Conclusión.

En esta actividad revisamos los diferentes softwares de minerías de datos, así como algunas características que los diferentes softwares contienen, analizamos la diferencia de ellos además de los requisitos que necesitaremos para nel proyecto de implementación de un software y hardware además de la arquitectura y personal para la minería de dato es una empresa, con ello pudimos seleccionar el software necesario, elegimos al personal mínimo para el desarrollo del proyecto y un presupuesto sobre los costos de las licencias de software, hardware y su mantenimiento además del sueldo del personal así como un tiempo estimado de un año de desarrollo por lo que elegimos software y hardware escalable para poder expandir fácilmente, el costo de los productos suele variar dependiendo de los fabricantes y proveedores además de la escasez de memoria RAM que se tiene en estos momentos por lo que lo mejor seria optar por ddr4 y no ddr5 que suele estar mas cara que la versión 4 aunque esta sea un poco más lenta, además de que el hardware de los servidores suele ser algo caro dependiendo de las especificaciones que se necesitan, ya sea procesadores o graficas además de la memoria, aunque varia mucho dependiendo de la licencia si es permanente o no además de versiones estándar o Enterprise por lo que puede elevar el precio algunos millones más fácilmente.

Referencias.

Hackemi. (s. f.-k). *Hackemi/mineria-de-datos*. GitHub. https://github.com/Hackemi/mineria-de-datos

Franklin García. (2020, 25 febrero). 🔴 *Crear TABLAS en SQL Server con y sin CODIGO* 📊 [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=rHcB0KGoysw

Anthony Smoak. (2022, 29 marzo). *Use Excel to Connect to SQL Server Data* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=UzfYbWZr6ro

Accessastera. (2025, 19 noviembre). The 8 Best Data Mining Tools You Can Use in 2026 | Astera. *Astera*. https://www.astera.com/es/type/blog/data-mining-tools/

Emilio, N. (2025, 6 mayo). Las 7 mejores herramientas gratuitas de data mining (minería de datos). *bismart*. https://blog.bismart.com/7-mejores-herramientas-de-data-mining

Echavarria, N. (s. f.). *Ventajas y desventajas de usar Microsoft SQL Server en Azure*. https://www.nedigital.com/es/blog/microsoft-sql-server-ventajas-y-desventajas

Reclu IT. (s. f.). https://recluit.com/perfiles-en-los-que-se-pueden-especializar-los-dbas/

A continuación, te explicamos cómo puedes definir las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo en un proyecto de minería de datos. (2024, 25 octubre). www.linkedin.com. https://es.linkedin.com/advice/0/heres-how-you-can-define-roles-responsibilities-team-pevgc?lang=es

SQL Server 2022: precios | Microsoft. (s. f.). https://www.microsoft.com/es-mx/sql-server/sql-server-2022-pricing